TD N° 21

Fonctions vectorielles et calcul différentiel

Nom : ..... Date : .....

OBJECTIFS DU TD

- ☐ Calculer dérivées partielles, différentielle, gradient, et justifier le caractère C^1 par les opérations.
- ☐ Appliquer la règle de la chaîne, en particulier en coordonnées polaires.
- ☐ Résoudre une équation aux dérivées partielles simple par changement de variables.
- ☐ Utiliser la différentielle pour une approximation ou un calcul d'incertitude.

2 Dérivation des fonctions vectorielles

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Dérivabilité ☐ Dérivation coordonnée par coordonnée ☐ Opérations ☐ Classe C^k

APPLICATIONS DIRECTES

1 Une hélice

●○○

Soit $f(t) = (R\cos t, R\sin t, ht)$ $(R > 0, h \in \mathbb{R})$.

1. Calculer $f'(t)$ et $f''(t)$.
2. Montrer que la vitesse a une norme constante et que l'accélération est orthogonale à la vitesse.

2 Dérivée d'un produit scalaire

●○○

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ dérivable.

1. Montrer que $t \mapsto \|f(t)\|$ est constante si et seulement si $\langle f(t), f'(t) \rangle = 0$ pour tout t.
2. Un point se déplace sur une sphère centrée en O. Que dire de sa vitesse ?

EXERCICES

3 Dérivée d'un déterminant

●●○

Soit a, b des fonctions continues sur $\mathbb{R}$, et y_1, y_2 deux solutions de $y'' + a(t)y' + b(t)y = 0$. On pose $W(t) = \det \begin{pmatrix} y_1(t) & y_2(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) \end{pmatrix}$ (wronskien).

1. Montrer que $W' = -aW$.
2. En déduire que W est soit identiquement nul, soit jamais nul.

3 Dérivées partielles et fonctions de classe C^1

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : □ Dérivée selon un vecteur, dérivées partielles □ Fonction de classe C^1 □ Développement limité d'ordre 1

APPLICATIONS DIRECTES

4 Dérivées partielles

●○○

Calculer les dérivées partielles d'ordre 1 des fonctions suivantes, sur un ouvert où elles sont C^1 :

$$f(x,y) = x^3y^2 + e^{xy}, \qquad g(x,y) = \ln(x^2+y^2), \qquad h(x,y,z) = \frac{xy}{z}, \qquad k(x,y) = \operatorname{Arctan}\frac{y}{x}.$$

5 Dérivées partielles, dérivée selon un vecteur, développement limité

●○○

Soit $f(x,y) = x^2y + y^3$ et $a = (1,2)$.

1. Calculer les dérivées partielles de f, puis leurs valeurs en a.
2. Calculer la dérivée de f en a selon le vecteur $v = (1,-1)$, de deux façons : par la formule valable pour une fonction de classe C^1, puis en dérivant $t \mapsto f(a+tv)$.
3. Écrire le développement limité à l'ordre 1 de f en a.

EXERCICES

6 Dérivées partielles sans continuité

●●○

Soit $f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$ pour $(x,y) \neq (0,0)$ et $f(0,0) = 0$.

1. Montrer que f admet des dérivées partielles en $(0,0)$ et les calculer.
2. Montrer que f n'est pas continue en $(0,0)$. Peut-elle être de classe C^1 ?
3. Pour quels vecteurs v la dérivée $D_v f(0,0)$ existe-t-elle ?

4 Différentielle

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Différentielle ☐ Dérivée selon un vecteur

APPLICATIONS DIRECTES

7 Approximation linéaire

●○○

Soit $f(x, y) = x^2 y$.

1. Calculer $\mathrm{d}f(2, 3) \cdot (h, k)$.
2. En déduire une valeur approchée de $2{,}01^2 \times 2{,}98$ et la comparer à la valeur exacte.

8 Incertitude sur un volume

●○○

Le volume d'un pavé de côtés x, y, z est $V = xyz$.

1. Calculer $\mathrm{d}V$, puis exprimer $\frac{\mathrm{d}V}{V}$.
2. Les côtés mesurent 10, 20 et 5 cm, à 0,1 cm près chacun. Estimer l'incertitude relative sur le volume.

EXERCICES

9 Continue, avec des dérivées partielles, mais pas C^1 ●●●

Soit $f(x,y) = \frac{x^2 y}{x^2+y^2}$ pour $(x,y) \neq (0,0)$ et $f(0,0) = 0$.

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que $D_v f(0,0)$ existe pour tout $v = (v_1, v_2)$, et la calculer.
3. Montrer que $v \mapsto D_v f(0,0)$ n'est pas linéaire, et en déduire que f n'est pas de classe C^1 au voisinage de $(0,0)$.

5 Règle de la chaîne

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : □ Dérivée le long d'une courbe □ Dérivées partielles d'une composée □ Fonctions constantes sur un convexe

Méthode · Résoudre une équation aux dérivées partielles par changement de variables

1. Poser de nouvelles variables (u,v), fonctions bijectives de (x,y) (par exemple $u = x+y$, $v = x-y$), et $f(x,y) = g(u,v)$.
2. Exprimer les dérivées partielles de f à l'aide de celles de g par la règle de la chaîne.
3. L'équation devient souvent plus simple, par exemple $\frac{\partial g}{\partial v} = 0$, dont les solutions sur un ouvert convexe sont les $g(u,v) = \varphi(u)$ avec φ de classe C^1.
4. Revenir aux variables initiales.

APPLICATIONS DIRECTES

10 Règle de la chaîne le long d'un cercle

●○○

Soit $f(x,y) = x^2 - y^2 + xy$ et $g(t) = f(\cos t, \sin t)$.

1. Calculer $g'(t)$ par la règle de la chaîne.
2. Vérifier en calculant $g(t)$ explicitement.

11 Dériver le long d'une parabole

●○○

Soit f de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$ et $g(t) = f(t, t^2)$.

1. Exprimer $g'(t)$ à l'aide des dérivées partielles de f.
2. Vérifier avec $f(x,y) = xy$.

EXERCICES

12 Une équation de transport

●●○

On cherche les fonctions f de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$ telles que $\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} = 0$.

1. On pose $u = x + y$, $v = x - y$ et $f(x,y) = g(u,v)$. Exprimer $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ en fonction des dérivées partielles de g.
2. En déduire les solutions.

13 Inverse des formules polaires

●●○

Soit f de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ et $g(r,\theta) = f(r\cos\theta, r\sin\theta)$ pour $r > 0$.

1. Exprimer $\partial_r g$ et $\partial_\theta g$ en fonction de $\partial_x f$ et $\partial_y f$.
2. En résolvant ce système, retrouver $\partial_x f$ et $\partial_y f$ en fonction de $\partial_r g$ et $\partial_\theta g$.
3. En déduire que $\|\nabla f\|^2 = (\partial_r g)^2 + \frac{1}{r^2}(\partial_\theta g)^2$.

14 Fonction constante et ouvert non convexe

●●○

1. Soit f de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$ telle que $\nabla f = 0$. Montrer que f est constante.
2. Donner une fonction C^1 de gradient nul sur $U = \{(x,y) \mid x \neq 0\}$ qui n'est pas constante.
3. Soit f de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$ telle que $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$. Montrer que $f(x,y) = \varphi(y)$.

15 Fonctions homogènes et identité d'Euler

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ et f de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, **homogène de degré** α : $f(tx, ty) = t^\alpha f(x, y)$ pour tous $t > 0$ et $(x, y) \neq 0$.

1. En dérivant par rapport à t, montrer l'**identité d'Euler** : $x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} = \alpha f$.
2. Vérifier sur $f(x, y) = \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$.
3. Réciproquement, si f vérifie l'identité d'Euler, montrer que $\varphi(t) = t^{-\alpha} f(tx, ty)$ est constante sur $]0, +\infty[$, puis que f est homogène de degré α.

16 Fonctions invariantes par rotation

Soit f de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ telle que $x\frac{\partial f}{\partial y} - y\frac{\partial f}{\partial x} = 0$.

1. Avec $g(r, \theta) = f(r\cos\theta, r\sin\theta)$, montrer que $\frac{\partial g}{\partial \theta} = 0$.
2. En déduire que $f(x, y)$ ne dépend que de $\sqrt{x^2 + y^2}$.

6 Gradient

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Gradient ☐ Interprétation géométrique ☐ Gradient et lignes de niveau

APPLICATIONS DIRECTES

18 Gradients de la physique

●○○

On note $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ sur $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$.

1. Calculer ∇r, puis $\nabla(r^n)$ pour $n \in \mathbb{Z}$.
2. En déduire le champ $\overrightarrow{E} = -\nabla V$ dérivant du potentiel $V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$.

19 Calculer et interpréter un gradient

●○○

Soit $f(x, y) = x^2 + 4y^2$ et $a = (2, 1)$.

1. Calculer $\nabla f(a)$.
2. Donner une équation de la ligne de niveau de f passant par a, puis de sa tangente en a.
3. Dans quelle direction f croît-elle le plus vite à partir de a ? Que vaut alors la dérivée dans cette direction (pour un vecteur unitaire) ?

20 Direction de plus grande pente

●●○

L'altitude d'un terrain est $h(x, y) = 100 - x^2 - 2y^2$ (en mètres, x et y en hectomètres). Un randonneur est au point $(1, 1)$.

1. Dans quelle direction doit-il partir pour monter le plus vite ? Quelle est alors la pente ?
2. Dans quelles directions reste-t-il à altitude constante (au premier ordre) ?

21 Le gradient en coordonnées polaires

●●○

Soit f de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ et $g(r, \theta) = f(r\cos\theta, r\sin\theta)$. On note $\vec{u}_r = (\cos\theta, \sin\theta)$ et $\vec{u}_\theta = (-\sin\theta, \cos\theta)$.

1. À l'aide de l'exercice « Inverse des formules polaires », montrer que $\nabla f = \frac{\partial g}{\partial r}\vec{u}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial g}{\partial \theta}\vec{u}_\theta$.
2. Application : calculer le gradient de $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ et de $f(x, y) = \operatorname{Arctan}\frac{y}{x}$ (sur $x > 0$).

22 Inégalité des accroissements finis

●●●

Soit f de classe C^1 sur un ouvert convexe U de $\mathbb{R}^p$, avec $\|\nabla f(x)\| \leqslant M$ pour tout $x \in U$ (norme euclidienne). Montrer que f est M-lipschitzienne : $|f(b) - f(a)| \leqslant M\|b - a\|$.

Corrigés détaillés : taupiniere.github.io/taupiniere/maths-pc · chapitre « Calcul différentiel », onglet Exercices (mêmes numéros), ou « Imprimer le corrigé » dans l'onglet TD.